Реактор 3 м³ 316L (R-101) — логика трубопроводов (замечание Мареева 25.10, п.16)

Для каждой линии узла: откуда, куда, для чего (операция по методикам ЭПАФ и ТГДДМ), чем перекрывается. Таблица — единый источник выносок 3D («линия — среда: откуда → куда») и подписей на листах (`tools/logika.py`).

Линия	Среда	Откуда	Куда	Для чего	Арматура / чем перекрывается
101-300-SS	пары	R-101 N4	E-102 N1 (конденсатор)	отвод паров ЭХГ, воды, толуола при дегазации и отгонке в конденсатор	нет (по схеме поставщика 3000L); разъёмы DN300 для монтажа
102-100-SS	конденсат	E-102 N2	X-103 N2 (сборник конденсата)	слив конденсата в сборник; через трёхходовой кран — флегма в реактор	сильфон DN100, фонарь, кран трёхходовой DN100
107-50-SS	флегма (конденсат)	кран трёхходовой на 102	шлемовая труба 101 → R-101	возврат конденсата в реактор (режим кипячения с обратным холодильником)	сильфон DN50, гидрозатвор U 330 мм, вентиль DN50 у реактора; уклон 3° к реактору
108-25-SS	дренаж	низ гидрозатвора 107	стояк 102 → X-103	опорожнение гидрозатвора байпаса флегмы в сборник	вентиль DN25; уклон к сборнику по всей длине
103-25-SS	дренаж	E-102 N7, N8 (трубное пространство)	стояк 102 → X-103	слив остатка конденсата из камер конденсатора	краны DN25; уклон коллектора к стояку
110-200-S	аварийный сброс	R-101 N3 (мембрана СМ200, 0,075 МПа)	V-301/1 N1 (аварийная ёмкость РГС-5, улица)	сброс при разрыве мембраны (превышение давления)	мембрана разрывная с датчиком разрыва; запорной арматуры нет (по правилам)
114-50-S	сдувки и дыхание	E-102 N9; дыхание R-101 через КДЗТ-50А (врезка в 110 ниже мембраны); выход сдувки съёмной гребёнки (кламп Ø64)	коллектор сдувок 901 → газоочистка	сдувка неконденсированных газов конденсатора, дыхание реактора, сдувка гребёнки	кран DN50 на N9; клапан дыхательный КДЗТ-50А; кламп Ø64 с заглушкой (без гребёнки)
113-100-SS	загрузка (интерфейс гребёнки)	съёмная гребёнка (ставится по месту, К67)	R-101 N1	ввод жидкого сырья, вакуума и азота через съёмную гребёнку (одна на три реактора)	фланец-переходник DN100 → кламп Ø119 с кламповой заглушкой
100-100-PPR	вакуум	ввод вакуума съёмной гребёнки (рукав PP DN50 на клампе Ø64, К69)	коллектор вакуума 618 (узел 7, вакуумная станция)	второй ввод вакуума в реактор — через гребёнку (решение Мареева 25.10, п.25): дегазация ЭХГ ≤ 50	обратный клапан DN100 (поток — к коллектору), дренаж DN25 с

Линия	Среда	Откуда	Куда	Для чего	Арматура / чем перекрывается
				мм рт. ст., отгонка ЭХГ ≤ 20 мм рт. ст.	краном в нижней точке
134-100-PPR	вакуум	ввод вакуума съёмной гребёнки (рукав PP DN50 на кламп Ø64, K69); ветка A линии 127	коллектор вакуума 618 (узел 7)	то же, второй коллектор 618 (по трассам — две линии к двум коллекторам); принимает ветку A от конденсатора	обратный клапан DN100, дренаж DN25 с краном
127-50-PPR	вакуум	E-102 N10 (через рукав PP DN25, K69 — постоянно подключён)	коллектор вакуума 618 (ветка B) и линия 134 (ветка A)	вакуум на конденсатор — постоянный (замечание 25.10, п.25): реактор вакуумируется через шлемовую трубу и конденсатор	краны PPR-63 и обратные клапаны DN50 на ветках A и B
112-25-PPR	азот	коллектор азота 449 (узел 9)	ввод азота съёмной гребёнки (кламп Ø64, рукав)	азотная подушка 10…20 мбар, сброс вакуума азотом	обратный клапан DN25; кламп Ø64 с заглушкой (без гребёнки)
123-25-PPR	азот	коллектор азота 449 (+4,400)	X-103 N3 (сборник конденсата)	азотная подушка сборника, передавливание	кран DN25, обратный клапан DN25
117-50-PPR	вода охлаждающая	магистраль 707 (у пола)	E-102 N3	подача воды на конденсатор	вентиль регулирующий, кран DN50, манометр PI-117, воздушник
118-50-PPR	вода охлаждающая	E-102 N4	магистраль 711 (у пола)	возврат воды с конденсатора	кран DN50, воздушник в верхней точке
125-50-PPR	теплоноситель — вода от термостата	термостат X-104 (техзона), магистраль +2,900 → +2,152 под П1 +2.500 (по трассе теплоносителя)	рубашка R-101 L3, L4	нагрев/охлаждение реакционной массы	кран DN50 на опуске, дренаж DN20
126-50-PPR	теплоноситель — вода от термостата	рубашка R-101 L1, L2	термостат X-104: +1,952 под П1 +2.500 → магистраль +2,700 (по трассе теплоносителя)	возврат воды из рубашки	кран DN50, дренаж DN20 в нижней точке
105-50-S	продукт, слив реактора	R-101 B (клапан донного слива DN100)	еврокуб «продукт / водная фаза» на тележке (через насос AODD, P1-1)	слив водной фазы, промывных вод, продукта ЭПАФ/ТГДДМ в еврокубы (K71)	клапан донный DN100 с маховиком; рукава в оплётке, насос AODD Ex
104-50-S	конденсат	X-103 B (сборник конденсата)	еврокуб «конденсат ЭХГ на регенерацию» на тележке (нижний кран еврокуба)	слив конденсата (ЭХГ, вода, толуол) в еврокуб и на регенерацию в центробежную дистилляцию (X-600) — K64 P1-2, замечание 25.10 п.13	кран DN50, рукав в оплётке с кулачковой полумуфтой 2″, кран еврокуба

Линия	Среда	Откуда	Куда	Для чего	Арматура / чем перекрывается
EK-1	сырьё	еврокуб «ЭХГ (эпихлоргидрин)» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	ЭПАФ — 1144,4 кг, ТГДДМ — 769,9 кг на партию (методики A300/A600)	нижний кран еврокуба, насос AODD Ex, рукав PTFE; на конце — кламп Ø64 с заглушкой на стойке рукавов у N1
EK-2	сырьё	еврокуб «раствор NaOH» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	ЭПАФ — 1284 кг, ТГДДМ — 1110 кг; дозирование ≤ 4 л/мин (насосом)	то же
EK-3	сырьё	еврокуб «вода деионизированная» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	промывки: ЭПАФ 900 кг × 2–3, ТГДДМ 825 кг × 2–3 (еврокуб пополняется)	то же
EK-4	сырьё	еврокуб «толуол» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	ТГДДМ — 859,5 кг на партию	то же
EK-5	сырьё	еврокуб «уксусная кислота» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	ЭПАФ — 4,1 кг, ТГДДМ — 2,55 кг (малые количества — вопрос к Бабкину)	то же
EK-6	сырьё	еврокуб «раствор NaCl» на П1 +2.500	ввод съёмной гребёнки R-101	ТГДДМ — NaCl 11,25 кг (раствором) при эмульсии на промывке	то же

Прочие концы

Где	Что	Чем закрыто
рубашка g, k	воздушник и дренаж рубашки R-101	краны муфтовые с пробками
E-102 N5, N6	дренаж и воздушник межтрубного пространства E-102	краны DN25 с фланцевыми заглушками
PIR-101 (N5)	датчик давления реактора	кран DN25 корневой
SP-101 (N2)	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)	клапаны игольчатые с пробками

Решения, по которым линии отличаются от проекта

- 104 — у смежников труба к центрифужной дистилляции (X-600); по решению заказчика (замечание 25.10, п.13; K64 P1-2) — кран и рукав в еврокуб на тележке.
- 109 (воронка ручной дозировки на N6) и прямой рукав в N6 — убраны (решение Мареева 25.10, п.6–7): жидкое сырьё — только через съёмную гребёнку; N6 — заглушка.
- 115 (спуск от растаривателя B-101 на люк M) — временно не показан (решение Мареева 25.10, п.1): люк с крышкой на петлях, сыпучее — вручную через люк.
- 113 — постоянной гребёнки нет (K67): на N1 — кламп Ø119 с заглушкой; гребёнка на R-101 не изображается (п.3).
- 127 у E-102 N10 — рукав PP (K69, п.25), далее — труба по трассам; ветка B к коллектору 618 — на +5,075 вместо +5,060 (над веткой OB B1.24 D160), на согласование.
- 114 — на +4,830 вместо +4,841 (под веткой OB B1.25 D200 на +4,96), на согласование.

Реактор 3 м³ 316L (R-101) — свободные штуцеры (заглушены фланцевыми заглушками с прокладкой и крепежом)

Правило (Мареев, 25.10): к штуцеру, не задействованному по схеме, ничего не подключается — фланцевая заглушка и строка здесь.

№	Аппарат	Штуцер	DN	Назначение по чертежу поставщика
1	R-101	N6	100	DN100 — по трассам воронка ручной дозировки 109 (убрана решением Мареева 25.10)
2	X-103	N4	50	DN50 — по чертежу поставщика резервный штуцер, по схеме не используется
3	V-301/1	N2	50	DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (дыхание — вопрос ⑨)
4	V-301/1	N3	50	DN50 — по чертежу ёмкости РГС-5 (опорожнение — вопрос ⑨)

СВОБОДНЫХ ШТУЦЕРОВ: 4 (все заглушены)